Hydrostatique

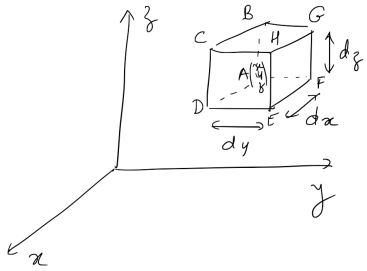
1) Glaçon à la surface de l'eau

Un glaçon de forme cylindrique (de hauteur $h = 3\,\text{cm}$, de rayon $R = 1\,\text{cm}$, de température $0°\text{C}$) flotte à la surface d'une eau à $0°\text{C}$. On appelle a la hauteur de glaçon à l'air libre. La masse volumique de l'eau liquide est $\rho_\ell = 10^3$ kg.m^{-3} et celle de la glace $\rho_s = 0,92.10^3$ kg.m^{-3}.

1. Exprimer la poussée d'Archimède à laquelle le glaçon est soumise en fonction de ρ_ℓ, a, h, R et g l'accélération de la pesanteur.
2. Exprimer le poids du glaçon.
3. Déduire de la condition d'équilibre du glaçon l'expression du rapport a/h. Calculer a/h.
4. On souhaite maintenir le glaçon totalement sous l'eau en appuyant dessus avec une paille . Quelle force doit-on exercer pour cela ?

2) Équilibre d'une particule de fluide dans l'atmosphère au repos

Le système considéré est un élément de fluide situé dans un parallélépipède de côtés dx, dy, dz.



1. Exprimer la force de pression subie par la face $ABCD$ en fonction de $P(x, y, z)$.
2. Exprimer la force de pression subie par la face $EFGH$ en fonction de $P(x, y + dy, z)$.
3. Procéder de même pour écrire les forces de pression sur les faces:
   - $ABGF$,
   - $DCHE$,
   - $ADEF$ et
   - $BCHG$.
4. En sommant toutes ces forces de pression, obtenir la résultante des forces de pression sur le système considéré. On fera apparaître $\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{P(x+dx,y,z)-P(x,y,z)}{dx}$, $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{P(x,y+dy,z)-P(x,y,z)}{dy}$, $\frac{\partial P}{\partial z} = \frac{P(x,y,z+dz)-P(x,y,z)}{dz}$
5. Exprimer le poids de l'élément de fluide en fonction de sa masse volumique ρ, de son volume $d\tau = dxdydz$ et en fonction de l'accélération de la pesanteur g.
6. En écrivant la condition d'équilibre de l'élément de fluide, obtenir les expressions de $\frac{\partial P}{\partial x}$, $\frac{\partial P}{\partial y}$ et $\frac{\partial P}{\partial z}$.

3) Atmosphère isotherme

On s'intéresse à l'air au repos dans l'atmosphère que l'on considère isotherme. On appelle Oz l'axe vertical vers le haut. On rappelle l'équation de la statique des fluides :

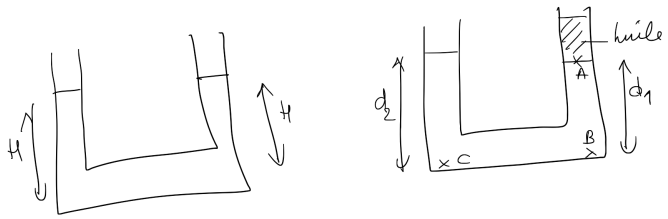
$$\frac{dP}{dz} = -\rho g$$

1. À partir de la loi des gaz parfaits, exprimer ρ en fonction de P, M masse molaire de l'air, R constante des gaz parfaits et T température de l'air.

2. En déduire une équation différentielle sur P.

4) Tube en U

Un tube en U contient une certaine quantité d'eau: l'eau s'élève jusqu'à une hauteur $H = 10\,\text{cm}$ de chaque côté. On verse du côté droit un volume $V_h = 2\,\text{cm}^3$ d'huile. Le liquide se répartit dans le tube de la manière suivante:



On cherche à calculer la différence de hauteur entre les deux niveaux d'eau de part et d'autre.
On appelle $\rho_e = 1\,\text{kg.dm}^{-3}$ la masse volumique de l'eau et $\rho_h = 0,6\,\text{kg.dm}^{-3}$ celle de l'huile. La section du tube est $s = 1\,\text{cm}^2$.

1. Exprimer la pression P_A en A.

2. Exprimer la pression P_B en B.

3. Exprimer la pression P_C en C.

4. Que peut-on dire des pressions en B et en C:
   a) $P_C < P_B$ b) $P_C > P_B$ c) $P_B = P_C$

5. Obtenir une expression de $d_2 - d_1$ puis la calculer.